南开大学本科生 2020——2021 学年第一学期

《大学物理 II》课程期末考试试卷（A 卷）

专业：　　　　　年级：　　　　　学号：　　　　　姓名：　　　　成绩：

常数：普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，光速 $c=3\times10^{8}$ m/s，元电荷电量 $e=1.6\times10^{-19}$ C。

得 分

一 、填空题（本题共 30 分，1-4 每空 1 分，5-12 每空 2 分）

1. 将一个准单色光普通光源发出的一束光分成两束相干光的方法有三种：　分波前法　　、　分振幅法　　和　分振动面法　　。

2. 完全偏振光分为　线偏光　、　椭圆偏振光　和　圆偏振光　。

3. STM 是利用　量子力学的隧道效应　原理制成的。

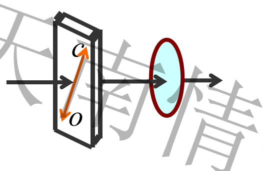
4. 原子核由　质子　和　中子　组成，具有相同原子序数不同质量数的元素称为　同位素　。

5. 在迈克尔孙干涉仪的 M2 镜前插入一薄玻璃片时，可观察到有 150 条干涉条纹向一方移过．若玻璃片的折射率 n=1.632，所用单色光的波长λ=500 纳米，则玻璃片的厚度为　59.3μm　　。

6. 在通常明亮环境,人眼瞳孔直径约 3 毫米，以视觉感受最灵敏的黄绿光λ=550 nm 来讨论，人眼最小分辨角为　2.24×10^{-4} rad　　。

7. 有两种不同的介质，折射率分别为 n_1 和 n_2，自然光从第一种介质入射到第二种介质时，起偏振角为 i_{12}，从第二种介质射到第一种介质时，起偏振角为 i_{21}，。若 $i_{12}< i_{21}$，问哪一种介质是光密介质？　第一种介质　；$i_{12}+ i_{21}$ 等于　90 度　。

8. 检验垂直入射的单色偏振光，在检偏器前插入λ/4 波片，旋转检偏器，得到两明两零视野，则入射单色光的偏振态是　圆偏振光　。



9. 石英的主折射率 $n_o=1.544$，$n_e=1.553$。用石英制造的适用于钠黄光(589.3 nm)的四分之一波片的最小厚度为　16.4 μm　　。

10. 一个光子的波长为 0.2 nm，它的动量为：　3.32×10^{-24} Ns　　，能量为：　9.95×10^{-16} J 或者 6.22×10^{3} eV　　。

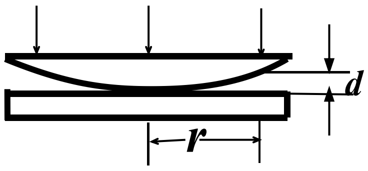
11. 测量星体表面温度的方法之一，是把星体看作绝对黑体，利用维恩位移定律，由测量得到的最大波长λm 来确定温度 T。实验测得，太阳：λm=0.55 微米，则太阳的表面温度是　5267 K　　。（提示：b=2.897×10^{-3}米·开）

12. 能量和时间的不确定关系为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

得 分

二、计算题（本题共 70 分）

1.（12 分）若在牛顿环装置中的透镜与玻璃片之间充以某种液体，观测第十级明环的直径由 1.4 厘米变成 1.27 厘米，试求该液体的折射率。



解：因为液体劈尖满足：　$2nd+\lambda/2=k\lambda$　(3 分)

$d=r^2/2R$　　$nr^2=(k\lambda-\lambda/2)R$　　(3 分)

空气劈尖满足 $r'^2=(k\lambda-\lambda/2)R$　　(3 分)

在相同级次下测得半径差，所以折射率为：

$n=r'^2/r^2=1.4^2/1.27^2=1.215$　　(3 分)

草稿区

$2(n-1)d=150\lambda.$

$\theta_R=1.22\frac{\lambda}{d}$

$\tan i_p=\frac{n_2}{n_1}=n_{21}$

$(n_e-n_o)d=\frac{\lambda}{4}$

$p=\frac{h}{\lambda}=3.32\times10^{-24}kgm/s$

$E=h\nu=\frac{hc}{\lambda}=pc=6.22\times10^{3}eV$

$T\lambda_m=2897\mu m\cdot K$

$\Delta E\cdot\Delta t\ge\hbar/2$

草稿区

2．（12 分）若起偏器与检偏器的透振方向之间的夹角为 60º，(1)假定没有吸收，则自然光光强 I_0 通过起偏器和检偏器后，求出射光强与入射光强之比。(2)在这两个片之间再平行地插入另一偏振片，使它的透振方向与前两个偏振片透振方向均成 30º 角，试问出射光强与入射光强之比。

解:(1)由马吕斯定律，自然光通过两偏振器后，光强变为：$\mathbf{I = \frac{I_0}{2}\cos^2 60^0 = \frac{I_0}{8}}$.

出、射光强之比为 $\mathbf{\frac{I}{I_0} = \frac{1}{8}}$. (6 分)(2)若

中间的偏振片与两偏振片均成 30º 角，由马吕斯定律得出射光强为：

$\mathbf{I = \frac{I_0}{2}\cos^4 30^o = \frac{9I_0}{32}}$,　出、入射光强之比 $\mathbf{\frac{I}{I_0} = \frac{9}{32}}$.　(6 分)

3．（16分）试设计一平面透射光栅，当用平行光垂直照射时，可以在衍射角θ=30^0方向上观察到600纳米的第二级主极大，却看不到400纳米的第三级主极大。同时，该方向上可以分辨600纳米和600.01纳米两条谱线。(提示：求光栅常数、刻痕数、光栅宽度、透光部分宽度、不透光部分宽度）

解：要求设计的光栅在θ=30^0 衍射方向上观察到600纳米的第二级主极大，它应满足光栅方程

$$d\sin\theta = k\lambda \qquad (2分)$$

由此可定出光栅常数

$$d = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2\times 600}{\sin 30^0} = 2.4(\mu m) \qquad (2分)$$

再根据对分辨本领的要求确定*N*. 由于在30^0方向上分辨600纳米和600.01纳米两条谱线，这就要求分辨本领

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{600}{0.01} = 6\times 10^4. \qquad (2 分)$$

又因 R=Nk, 故光栅刻痕数　$N = \frac{R}{k} = \frac{6\times 10^4}{2} = 3\times 10^4.$　(2 分)

由此可确定光栅的总宽度　$W = Nd = 3\times 10^4\times 2.4 = 7.2(厘米).$　(3 分)

最后确定光栅透光部分a和不透光部分b的值. (a+b)/a决定缺级级次，所以应取(a+b)/a=3

$$a = 0.8\mu m \qquad b = 1.6\mu m \qquad (3分)$$

这样才满足第三级缺级，使得400纳米的第三级在30^0衍射方向上不出现. 因此有根据上面的结论指出的光栅，完全符合设计要求.

若选（a+b）/a=1.5 也可以使得第三级缺级，此时 a=1.6μm，b=0.8μm，但这种设计使得 600 纳米的第一级衍射极小的衍射角

$$\theta_1 = \sin^{-1}\frac{\lambda}{a} = \sin^{-1}\frac{0.6}{1.6} = 22^0 < 30^0, \qquad (2 分)$$

即 600 纳米的第二级干涉极大未落在中央衍射极大的包络线内，以至能量不大，不能使用. 所以这种设计不可取.

草稿区

4．（15 分）设一维运动的粒子处于如下波函数所描述的状态：

$\varphi(x) = Ax\exp(-dx) \qquad x \ge 0$

$\varphi(x) = 0 \qquad x < 0$

已知式中 $d>0$。

试求：（1）试将此波函数归一化

（2）求粒子在空间的几率密度分布；

（3）在何处发现粒子的几率最大？

（提示： $\int_0^\infty x^2\exp(-2ax)dx = \frac{2}{(2a)^3}$ ）

解：（1） $\int_0^\infty x^n\exp(-ax)dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

$\because \int_0^\infty A^2x^2\exp(-2dx)dx = A^2\frac{2!}{(2d)^3} = 1$ （3 分）

$A = 2d^{3/2} \quad \therefore A = 2d^{3/2}$ （2 分）

（2） $W(x) = \begin{cases} \varphi^2(x) = 4d^3x^2\exp(-2dx) & x \ge 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ （3+2 分）

（3） $\frac{dW(x)}{dx} = 4d^3(2x\exp[-2dx] - 2dx^2\exp[-2dx]) = 0$

$\therefore x = 0$或$x = 1/d$ 粒子几率分布有极值。

$\frac{d^2W(x)}{dx^2} = 4d^3\{2\exp[-2dx] - 4dx\exp[-2dx] - 4dx\exp[-2dx] + 4d^2x^2\exp[-2dx]\}$=0

$\frac{d^2W(x)}{dx^2}|_{x=0} = 8d^3 > 0$ （3 分）

$\frac{d^2W(x)}{dx^2}|_{x=1/d} = 8d^3\{e^{-2} - 4e^{-2} + 2e^{-2}\} = -8d^3e^{-2} < 0$ （1 分）

所以粒子在 $x = \frac{1}{d}$ 处出现的几率最大。 （1 分）

5．（15 分）已知 ^{14}C 的半衰期 $t_{1/2}$ 为 5730(年)，则衰变常数λ是多少？该核的平均寿命是多少？1996年在长沙走马楼出土了大量吴简，为三国时期的历史研究提供了珍贵的实物资料。有一藏宝人也声称家中有祖传三国竹简，从竹简中提取 1 克碳，测得它的衰变率（也称为活度） $\frac{dN}{dt} = N\lambda = 0.247/s$ ，请判断该竹简是否为三国时期的竹简。

解：(1) $\because t_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$

$\lambda = \frac{0.693}{5730\times365\times24\times3600} = 3.84\times10^{-12}$ /s （4 分）

(2) 平均寿命 $\tau = \frac{1}{\lambda} = 2.6\times10^{11}$ 秒 = 8240年　　或者 8268 年 （4 分）

(3) $N_0 = 6.023\times10^{23}/12\times1.3\times10^{-12} = 6.5\times10^{10}$ （3 分）

$\therefore \lambda N_0 = \frac{0.693}{t_{1/2}}N_0 = \frac{0.693\times N_0}{5730\times365\times24\times3600} = 0.250s^{-1}$

$\because \lambda N = N_0\lambda e^{-\lambda t}$

$\therefore t = \frac{t_{1/2}}{0.693}\ln\frac{\lambda N_0}{\lambda N(t)} = \frac{5730}{0.693}\ln\frac{0.250}{0.247} = 99.8$年 （3 分）

100 年前的仿造物，不是三国文物。 （1 分）